

GABARITO / REFERÊNCIA

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores - Prova RECUPERAÇÃO – 17/9/2014 – Prof. Dr. Adriano Cansian

* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *

NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta

!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1. (valor = 2.0) Um fator que pode influenciar no atraso de um sistema de roteamento de pacotes TCP/IP tipo *store-and-forward* é o **tempo de comutação**, necessário para receber, examinar e encaminhar um pacote por um comutador (roteador). Considere um sistema cliente-servidor onde o cliente está em São Paulo e o servidor está em Manaus, a 5.000 km de distância, e onde entre eles existem 25 roteadores ligados por fibra ótica, com um tempo de comutação médio em cada roteador de 10 μ s (microssegundos = 10^{-6} seg). Pergunta-se: este **tempo de comutação** é um fator importante que pode impactar a performance nessa rede? Justifique sua resposta (não é válido sem a justificativa correta). Considere a velocidade de propagação em cobre e fibra como sendo 200.000 Km/seg.

Resposta: o atraso é insignificante e não causa impacto na performance total, comparado com o atraso de propagação.

Justificativa:

Velocidade de propagação é 200.000 km/s $\rightarrow$ então em 10 microseg (10^{-5} seg), o sinal percorre 2 km ou 2.000 metros.

Desse modo, cada roteador comutando a 10 microseg é o equivalente a 2 km de cabo extra.

Ou seja, 25 roteadores é equivalente a colocar 50 km de cabo extra (atraso) no percurso.

Se Cliente e o Servidor estão separados por 5.000 km, o percurso com 25 *switches* só adicionará 50 km de atraso ao caminho total, o que corresponde a apenas 1% de atraso extra se comparado com o atraso devido à distância.

Portanto, pode-se afirmar que o atraso de comutação **NÃO** é um fator importante sob essas circunstâncias e sim o atraso devido à distância.

Ou

- Atraso propagação em 5.000 km = 0,025 seg = 25.000 microseg.
- Atraso de comutação Comutadores = 25×10 microseg = 250 microseg
- Diferença = 1% $\rightarrow$ irrelevante.

2. (valor = 2.0) Um **ISP-1** possui um conjunto de endereços IP de **29.18.0.0** até **29.18.128.255**, que foi agregado e anunciado como a rota **29.18.0.0/17**. Porém, dentro deste bloco existe um intervalo de 1024 endereços não usados e não atribuídos pelo **ISP-1**, que vai desde **29.18.60.0** até **29.18.63.255**. Num determinado momento, como os endereços não estavam sendo usados, a autoridade de registro repentinamente realocou esta faixa de 1024 IPs para um outro **ISP-2**, em outro link de Internet diferente. Como é possível resolver este problema, uma vez que a faixa realocada para o ISP-2 cai dentro da faixa pertencente ao ISP-1? Como os anúncios de roteamento deverão ser feitos? Justifique sua resposta.

Resolução:

A solução é simples e o ISP-1 não precisa mudar nada no seu anúncio. Basta o ISP-2 adicionar uma nova entrada de tabela anunciando a rota **29.18.0.0/22** para o novo bloco. Se um pacote de entrada corresponder a 29.18.0.0/17 anunciado pelo ISP-1 e também a

GABARITO / REFERÊNCIA

29.18.0.0/22 anunciado pelo ISP-2, **o prefixo mais longo prevalecerá, pois é o prefixo mais específico, devido à regra do prefixo mais longo.**

GABARITO / REFERÊNCIA

3. (valor = 2.0) Quais as diferenças ou a semelhanças entre o parâmetro TTL em uma consulta de DNS e o parâmetro TTL no protocolo IPv4?

O parâmetro TTL (*time-to-live*) do DNS é uma referência a respeito de **quanto tempo** um registro de uma **tradução** de um **nome de host** para um **endereço IP** correspondente a este host deverá permanecer em cache após uma consulta válida. Desta forma, o TTL serve para avisar a máquina que fez a consulta, sobre quanto tempo esta deve manter a informação, armazenada em seu cache, antes que a mesma expire e tenha que ser feita uma nova consulta nos servidores apropriados do sistema de DNS.

O parâmetro TTL no IPv4 é um campo de 8 bits do IPv4 que funciona como um contador regressivo que serve para evitar que um datagrama fique circulando indefinidamente na Internet devido a algum problema de roteamentos. O campo TTL é ajustado para um valor inicial, que depende do sistema operacional que gera o datagrama. Cada vez que o datagrama passa por um roteador ele é decrementado e testado. Se o TTL atingir o valor zero, o datagrama é descartado. O valor inicial do TTL depende do sistema operacional que gera o datagrama e os valores típicos são 25, 60 e 124.

4. (valor = 2.0) Considere a seguinte afirmação: “*É obrigatório que dois ou mais Autonomous Systems (AS's) que são diretamente conectados usem o mesmo algoritmo de roteamento intra-AS*”. Pergunta-se: esta frase está certa ou errada? Justifique sua resposta.

Está ERRADA. Cada autonomous system possui autonomia administrativa para o roteamento dentro de seu domínio. Desta forma, não há qualquer exigência ou necessidade que estes AS's conectados usem o mesmo algoritmo de roteamento em suas redes internas.

5. (valor = 2.0) No controle de congestionamento do TCP, quando um temporizador expira no emissor, o *threshold* é ajustado para a metade de seu valor anterior. Isso está correto? Justifique sua resposta.

A afirmação está ERRADA. No TCP, quando ocorre um *timeout* no emissor, o *threshold* é **atribuído à metade da janela de congestionamento atual**. E a janela de congestionamento (*congwin*) é reinicializada para 1 (um) MSS Maximum Segment Size.